

플랫폼 소프트웨어 · 광학 위치추적

# SKADI 위치추적 소프트웨어 (API·Viewer)

자체 광학식 3차원 위치추적장치 SKADI를 수술내비게이션  
기업과 연구기관이 바로 쓸 수 있게 하는 소프트웨어 계층을  
만듭니다.

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>근거 상태</div> <div>진행 중</div>         | <div>기간</div> <div>2023.02 - present</div> |
| <div>포트폴리오 구분</div> <div>플랫폼 소프트웨어</div> | <div>핵심 역량</div> <div>의료 내비게이션 및 시각화</div> |

SKADI의 API·SDK, 장치 상태와 추적 결과를 보여주는 Viewer, 연구자가 바로 시작할 수 있는 3D Slicer 커스텀 앱  
템플릿을 개발·유지보수합니다.

# 문제와 시스템 경계

## 01 / SDK 계층

### SDK 계층

장치 연결, 마커·좌표계 정의, 실시간 스트리밍, 오류 상태를 API로 드러내고 언어 바인딩을 제공합니다.

## 문제

**광학 트래커는 하드웨어만으로는 쓰이지 않습니다. 좌표계, 마커 정의, 실시간 스트리밍, 오류 상태를 응용 개발자가 다루기 쉬운 인터페이스로 제공해야**

SKADI의 API-SDK, 장치 상태와 추적 결과를 보여주는 Viewer, 연구자가 바로 시작할 수 있는 3D Slicer 커스텀 앱 템플릿을 개발·유지보수합니다.

## 공개 경계

**장치 사양·정확도 수치·고객사 명단·판매 수치는 회사 소유 정보로 공개하지 않습니다.**

광학·하드웨어 설계자, 고객사 내비게이션 개발자, 연구기관 사용자와 인터페이스를 맞춥니다.

## 근거 상태

진행 중 / SKADI Viewer가 두개골 팬텀 위의 추적 기구를 3D 모델과 단면 뷰로 표시하는 시연 클립입니다.

# 소유한 결정과 구현

## 개인 역할

API-SDK와 Viewer의 설계·구현·유지보수, 3D Slicer 커스텀 앱 템플릿 작성, 고객사 통합 지원과 문의 대응을 담당합니다.

### 02 / VIEWER와 템플릿

## Viewer와 템플릿

Viewer는 장치 상태와 추적 결과를 검증하는 도구이고, Slicer 템플릿은 연구자가 내비게이션 프로토타입을

## 시스템 관계

### 추적 장치에서 응용까지의 소프트웨어 계층

01

SKADI 트래커



02

API-SDK



03

Viewer-Slicer 템플릿



04

수술내비게이션 응용

설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

## 구현 기술

SKADI / C++ / Python API / Viewer / 3D Slicer / Optical tracking

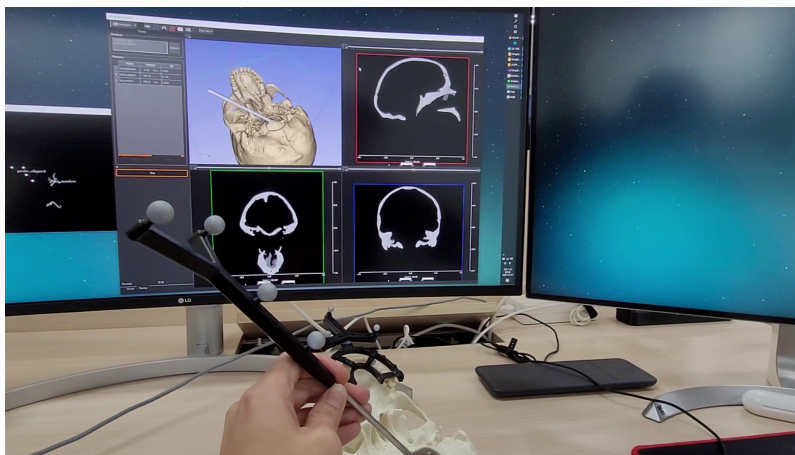
# 검증 및 근거 원장

## 03 / 동작 근거

### 동작 근거

Viewer-API-템플릿의 실제 동작 화면을 근거로 삼고 고객 현장 영상은 제외합니다.

IMAGE / 공개 확인 가능



등록된 공개 근거

VIDEO / 공개 확인 가능

#### skadi-tracking-software-clip-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

#### skadi-tracking-software-poster-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

#### skadi-tracking-software-gallery-01

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

#### skadi-tracking-software-gallery-02

Approved derivative; caption in portfolio data.

IMAGE / 공개 확인 가능

#### skadi-tracking-software-gallery-03

Approved derivative; caption in portfolio data.

# 역할, 팀 결과, 한계

## 04 / 하드웨어 경계

### 하드웨어 경계

장치 사양·정확도·판매 수치는 회사 소유 정보이며 이 사례는 소프트웨어 계층만 다룹니다.

## 개인 역할

### API·SDK·Viewer·Slicer 템플릿을 담당합니다.

API·SDK와 Viewer의 설계·구현·유지보수, 3D Slicer 커스텀 앱 템플릿 작성, 고객사 통합 지원과 문의 대응을 담당합니다.

## 팀 결과

**장치 하드웨어, 광학·기구 설계, 영업과 납품은 회사의 다른 구성원이 맡습니다.  
납품 실적과 매출은 회사 성과이며 여기서 주장하지 않습니다.**

Viewer 화면, API 구조 다이어그램, Slicer 템플릿 동작 화면이 근거이며 고객 현장 영상은 신지 않습니다.

## 한계

**장치 사양·정확도 수치·고객사 명단·판매 수치는 회사  
소유 정보로 공개하지 않습니다.**

SKADI Viewer가 두개골 팬텀 위의 추적 기구를 3D 모델과 단면  
뷰로 표시하는 시연 클립입니다.

## 협업 경계

**광학·하드웨어 설계자, 고객사 내비게이션 개발자,  
연구기관 사용자와 인터페이스를 맞춥니다.**

SKADI의 API·SDK, 장치 상태와 추적 결과를 보여주는 Viewer,  
연구자가 바로 시작할 수 있는 3D Slicer 커스텀 앱 템플릿을  
개발·유지보수합니다.

# 요약 및 공동개발 제안

자체 광학식 3차원 위치추적장치 SKADI를 수술내비게이션 기업과 연구기관이 바로 쓸 수 있게 하는 소프트웨어 계층을 만듭니다.

## 핵심 역량

의료 내비게이션 및 시각화 / 3D 기하 및 정합

## 등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

## 함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

광학·하드웨어 설계자, 고객사 내비게이션 개발자, 연구기관 사용자와 인터페이스를 맞춥니다.

[uiop3847@naver.com](mailto:uiop3847@naver.com)

[rafaam11.github.io](https://rafaam11.github.io)